

FINANCIAL SUPPLY CHAIN ANALYSIS WITH BORROWER IDENTIFICATION IN SMART LENDING PLATFORM

E - Business 2025

GV: TS. TRẦN VĂN HẢI TRIỀU

Nhóm Thực Hiện:

- Huỳnh Quốc Bửu - 240104026
- Nguyễn Đức Linh - 240104039
- Trần Huy Hoàng – 240104033
- Bùi Thu Hà - 20521266



GIỚI THIỆU

- Nghiên cứu cải thiện chuỗi cung ứng tài chính (SCF) và nhận dạng người vay.
- Ứng dụng AI và nền tảng P2P để giảm rủi ro tín dụng cho MSMEs.
- Đưa ra khung tích hợp và mô hình toán học tối ưu hóa tài chính.



Nhà bán lẻ

-  Dự đoán nhu cầu thị trường
-  Cam kết mua tối thiểu (m)
-  Tối đa hóa lợi nhuận

Nhà cung cấp

-  Quyết định sản xuất (q)
-  Cân vốn để sản xuất
-  Bị hạn chế về tài chính

Ngân hàng

-  Đánh giá rủi ro tín dụng
-  Thiết lập tham số λ
-  Nhận diện người vay tốt/xấu

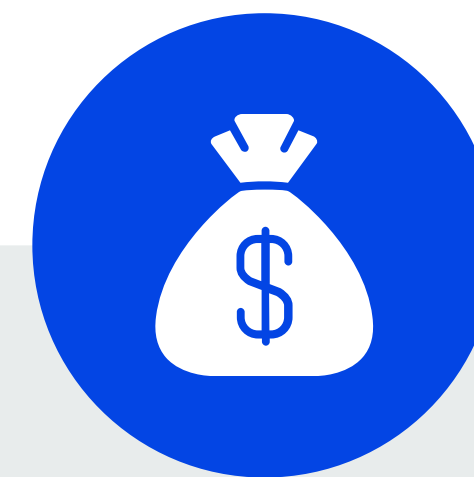
TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHIÊN CỨU



Chuỗi cung ứng tài chính (SCF) giúp MSMEs tiếp cận vốn dễ dàng hơn.



Nhận dạng người vay giảm rủi ro tín dụng cho tổ chức tài chính.



AI và nền tảng cho vay ngang hàng (P2P) cải thiện hiệu quả tài chính.

VẤN ĐỀ CỦA MSMES

⚠ Những khó khăn chính

Thiếu vốn lưu động

Nghiêm trọng

Khó tiếp cận ngân hàng

Cao

Thiếu tài sản thế chấp

Cao

Thông tin bất đối xứng

Cao

↗ Tâm quan trọng của DNNVV

DNNVV ở Trung Quốc

98%

Đóng góp GDP

58%

Đóng góp thuế

50%

53.1%

Tỷ lệ được chấp thuận vay

3x

Tỷ lệ từ chối cao hơn doanh nghiệp lớn

22.1%

Tỷ lệ vỡ nợ trong dữ liệu

BẤT ĐỐI XỨNG THÔNG TIN

VẤN ĐỀ TRONG CHO VAY MSMES (DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, NHỎ VÀ VỪA)



Ngân hàng / Tổ chức Tài chính

❌ Thiếu thông tin về MSMES

- Khó đánh giá rủi ro tín dụng chính xác
- Không rõ năng lực sản xuất thực tế
- Thiếu dữ liệu lịch sử hoạt động
- Không nắm được nhu cầu vốn cụ thể
- Báo cáo tài chính không đầy đủ



Biện pháp phòng ngừa

- Yêu cầu tài sản đảm bảo cao
- Áp dụng lãi suất cao
- Thủ tục phức tạp, kéo dài
- Từ chối nhiều hồ sơ vay



MSMEs



Có đầy đủ thông tin về bản thân

- Biết rõ năng lực sản xuất
- Hiểu nhu cầu vốn thực tế
- Nắm được kế hoạch kinh doanh
- Có dữ liệu hoạt động chi tiết
- Biết khả năng trả nợ của mình



Khó khăn gặp phải

- Khó chứng minh năng lực
- Thiếu báo cáo tài chính chuẩn
- Không có tài sản đảm bảo lớn
- Bị đánh giá rủi ro cao

THÔNG TIN
BẤT ĐỐI
XỨNG

BẤT ĐỐI XỨNG THÔNG TIN

VẤN ĐỀ TRONG CHO VAY MSMEs (DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, NHỎ VÀ VỪA)



Hậu quả của Bất đối xứng Thông tin



Lãi suất cao

Ngân hàng áp dụng lãi suất cao để bù đắp rủi ro không xác định được



Tỷ lệ từ chối cao

Nhiều MSMEs bị từ chối vay do không đủ thông tin chứng minh năng lực



Yêu cầu đảm bảo cao

Đòi hỏi tài sản thế chấp có giá trị lớn, khó khăn cho MSMEs



Thủ tục phức tạp

Quy trình thẩm định kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh



Hạn chế phát triển

MSMEs khó tiếp cận vốn để mở rộng và phát triển kinh doanh



Khoảng cách tín dụng

Tạo ra khoảng trống lớn giữa cung và cầu tín dụng cho MSMEs

CHUỖI CUNG ỨNG TÀI CHÍNH (SCF)

Supply Chain Finance - Hệ thống tài chính tích hợp *Kết nối Nhà cung cấp - Nhà bán lẻ - Ngân hàng*



CHUỖI CUNG ỨNG TÀI CHÍNH (SCF)



Lợi ích của SCF



Tăng cường hợp tác

Đồng bộ hóa hoạt động giữa các bên, tạo ra mối quan hệ bền vững và tin cậy trong chuỗi cung ứng.



Chia sẻ thông tin

Minh bạch hóa dữ liệu giao dịch, giúp ngân hàng đánh giá rủi ro chính xác hơn.



Tiếp cận vốn dễ dàng

MSMEs có thể vay vốn dựa trên uy tín của nhà bán lẻ lớn, không cần tài sản đảm bảo cao.



Thanh toán nhanh chóng

Rút ngắn chu kỳ thanh toán từ 60-90 ngày xuống còn 1-3 ngày làm việc.



Giảm rủi ro

Phân tán rủi ro thông qua mối quan hệ ba bên, tăng tính bảo đảm cho các giao dịch.



Tối ưu dòng tiền

Cải thiện dòng tiền cho tất cả các bên: nhà cung cấp nhận tiền sớm, nhà bán lẻ kéo dài thanh toán.

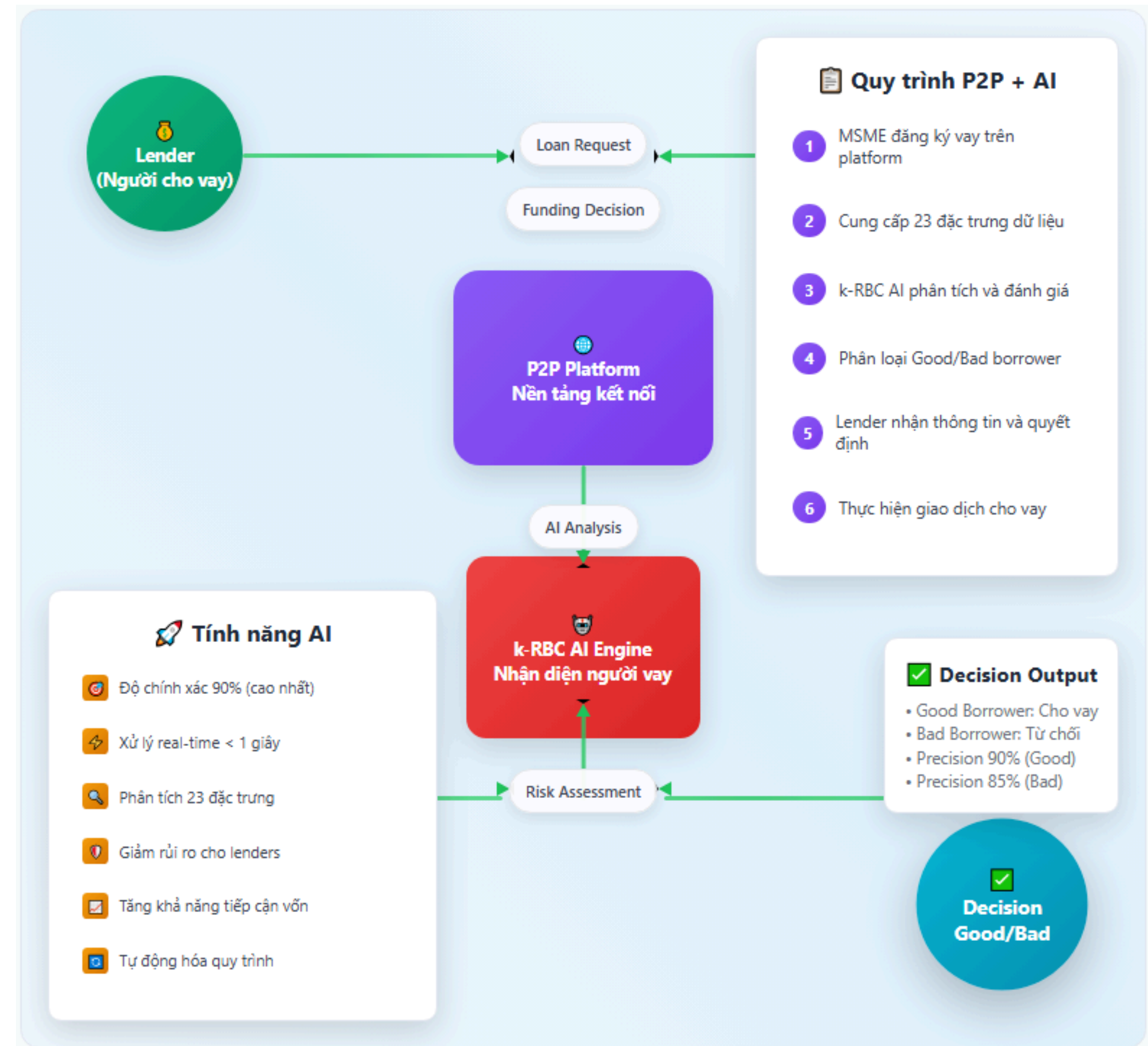
P2P (CHO VAY NGANG HÀNG) TRONG SCF

1. Khái niệm:

- Cho vay trực tiếp giữa Người vay (Borrower) và Nhà đầu tư (Investor) qua nền tảng trực tuyến.

2. Luồng hoạt động:

- Nhà cung cấp gửi yêu cầu vay dựa trên đơn hàng.
- Nền tảng P2P (với AI) đánh giá rủi ro (sử dụng k-RBC).
- Nhà đầu tư tài trợ vốn nếu rủi ro chấp nhận được.



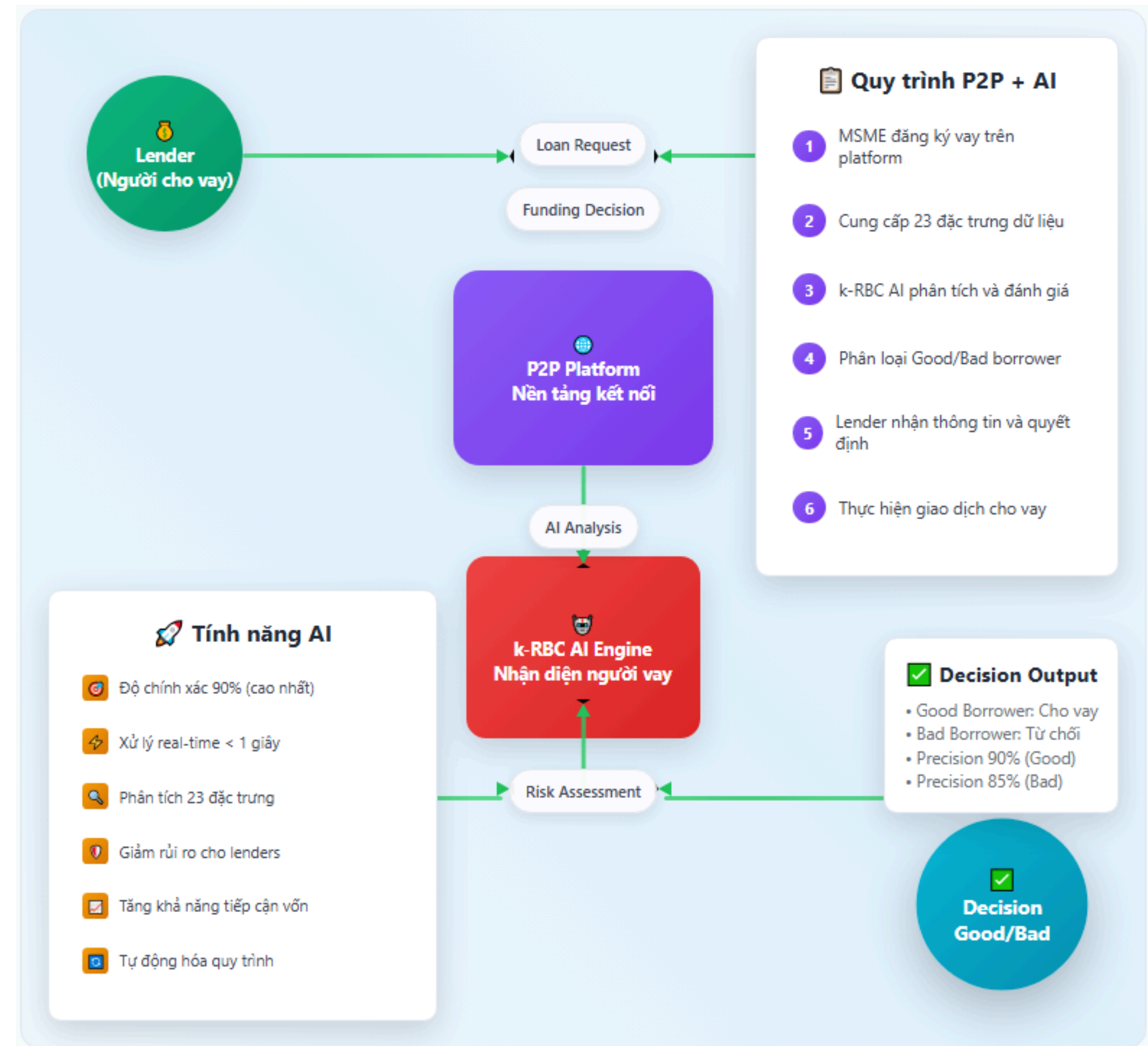
P2P (CHO VAY NGANG HÀNG) TRONG SCF

1. Khái niệm:

- Cho vay trực tiếp giữa Người vay (Borrower) và Nhà đầu tư (Investor) qua nền tảng trực tuyến.

2. Luồng hoạt động:

- Nhà cung cấp gửi yêu cầu vay dựa trên đơn hàng.
- Nền tảng P2P (với AI) đánh giá rủi ro (sử dụng k-RBC).
- Nhà đầu tư tài trợ vốn nếu rủi ro chấp nhận được.



K-RANDOM BOOSTING CLASSIFIERS (K-RBC)

Quy Trình Thực Hiện



Dữ Liệu

Taiwan Credit
30K records



Chuẩn Hóa

Min-Max
Normalization



k-NN

Tìm láng giềng
gần nhất



Similarity

Pearson
Correlation



k-RBC

ML + CF
Ensemble



Kết Quả

90% Accuracy
Classification

Tổng Quan Thuật Toán

Mục Tiêu

Phân loại người vay thành "Good" hoặc "Bad" với độ chính xác cao nhất, giải quyết vấn đề thông tin bất đối xứng trong tài chính chuỗi cung ứng.

Phương Pháp

Kết hợp Machine Learning (Random Forest) với Collaborative Filtering, sử dụng k-nearest neighbors để tăng cường độ chính xác dự đoán.

Dữ Liệu

Taiwan Credit Dataset với 30,000 hồ sơ vay, 23 đặc trưng bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử thanh toán và hóa đơn tín dụng.

Kết Quả

Đạt độ chính xác 90%, vượt trội hơn 3-13% so với các thuật toán truyền thống như SVM, Neural Network, và Logistic Regression.

Ưu Điểm

Xử lý nhanh (< 1 giây), khả năng giải thích cao với LIME/SHAP, phù hợp triển khai thực tế trong ngân hàng và fintech.

Ứng Dụng

Tích hợp vào hệ thống P2P lending, ngân hàng truyền thống, và nền tảng tài chính chuỗi cung ứng cho DNNVV.

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM K-RBC

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT VÀ SO SÁNH VỚI CÁC THUẬT TOÁN KHÁC

90.0%

Accuracy

Độ chính xác tổng thể

87.5%

Precision

Trung bình Good/Bad

86.5%

Recall

Trung bình Good/Bad

87.2%

F1-Score

Điểm số cân bằng

0.8579

AUC Score

Diện tích dưới ROC



So Sánh với Các Thuật Toán Khác

Thuật Toán	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	AUC Score
k-RBC (Đề xuất) Tốt nhất	90.0	87.5	86.5	87.2	0.8579
Neural Network	87.0	84.2	83.8	84.0	0.8234
Random Forest	85.0	82.1	81.9	82.0	0.8156
Support Vector Machine	82.0	79.5	78.8	79.1	0.7892
Logistic Regression	80.0	77.3	76.9	77.1	0.7654
Naive Bayes	77.0	74.2	73.5	73.8	0.7321

THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

December 2023

